CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.4.6:** Günlük hayat durumlarında dikdörtgenler prizmaları ile modellenen cisimlerin yüzey alanı ve hacmine yönelik problem çözebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi ve Yüzey Alanı

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2 ve 3. sorular 15 puan; 4, 5 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.7.4.6 · hatırlama **(10 puan)**

Dikdörtgenler prizması biçimindeki cisimlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını ve hacmini hesaplamak için hangi ölçülerin bilinmesi gerektiğini yazınız. Yüzey alanı ile hacim sonuçlarının hangi birimlerle ifade edildiğini belirtiniz.

b) Günlük hayatta yüzey alanı hesaplanarak çözülen bir problem durumu ile hacim hesaplanarak çözülen bir problem durumu örnekleyiniz.

Cevap: a) Üç ayrıtın (en, boy, yükseklik) uzunlukları. Yüzey alanı br² (cm², m² …), hacim br³ (cm³, m³ …) ile ifade edilir.

b) Örnek: Bir kutunun dışını kaplayacak kâğıt miktarı yüzey alanıyla, kutuya sığacak kum miktarı hacimle bulunur.

2. SORU

MAT.7.4.6 · kavrama **(15 puan)**

Ela, dikdörtgenler prizması biçimindeki bir hediye kutusuyla ilgili yapacağı işleri yandaki nota yazmıştır.

a) Her iş için kutunun yüzey alanının mı hacminin mi gerektiğini gerekçesiyle yazınız.

b) 1. iş için gereken kâğıt miktarını dm² cinsinden, 2. iş için gereken kum miktarını litre cinsinden bulunuz.

Yapılacaklar

Hediye kutusu: 4 dm, 2,5 dm, 3 dm

1. Dışını hediye kâğıdıyla kaplamak
2. İçini kumla doldurmak
3. Kutunun içini (kapağı hariç) boyamak

Cevap: a) 1. iş yüzey alanı (bütün yüzler kaplanır), 2. iş hacim (kutunun içini dolduran miktar), 3. iş yüzey alanı (kapak dışındaki beş iç yüz boyanır).

b) Yüzey alanı $2 \cdot (4 \cdot 2{,}5 + 4 \cdot 3 + 2{,}5 \cdot 3) = 2 \cdot 29{,}5 = 59$ dm²; hacim $4 \cdot 2{,}5 \cdot 3 = 30$ dm³ = 30 L

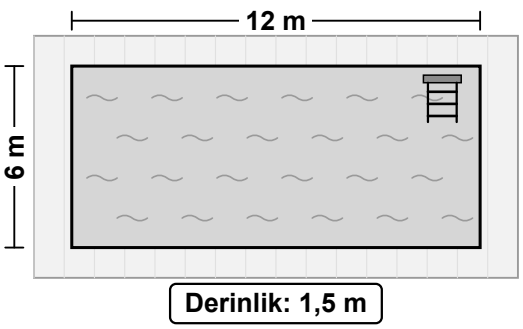
3. SORU

MAT.7.4.6 · uygulama **(15 puan)**

Bir sitenin dikdörtgenler prizması biçimindeki yüzme havuzunun üstten görünümü yandaki krokide verilmiştir. Havuzun her yerinde derinlik 1,5 metredir.

a) Havuzun tamamen dolması için gereken su miktarını m³ ve litre cinsinden bulunuz.

b) Havuzun iç yüzeyi (taban ve dört yan duvar) fayansla kaplanacaktır. Kaplanacak alanı m² cinsinden hesaplayınız. Üst yüzün neden hesaba katılmadığını açıklayınız.



Cevap: a) $12 \cdot 6 \cdot 1{,}5 = 108$ m³ = 108 000 L

b) Taban $12 \cdot 6 = 72$ m²; yan duvarlar $2 \cdot (12 \cdot 1{,}5) + 2 \cdot (6 \cdot 1{,}5) = 36 + 18 = 54$ m²; toplam 126 m². Havuzun üstü açıktır, orada kaplanacak yüzey yoktur.

4. SORU

MAT.7.4.6 · analiz

(20 puan)

Bir okulun bahçesine dikdörtgenler prizması biçiminde, iç ölçüleri 2 m, 1,5 m ve 0,3 m olan bir kum havuzu yapılmıştır. Kum havuzu ağzına kadar kumla doldurulacaktır. Kum satıcısının fiyat listesi yanda verilmiştir.

a) Gereken kum miktarını m³ ve dm³ cinsinden bulunuz.

b) Kumun yalnız küçük torbayla, yalnız büyük torbayla ve dökme olarak alınması durumlarında ödenecek tutarları hesaplayınız. En uygun seçeneği gerekçesiyle belirtiniz.

KUM FİYAT LİSTESİ

Küçük torba (3 dm³)	**25 TL**
Büyük torba (10 dm³)	**70 TL**
Dökme kum (1 m³)	**900 TL**

Dökme kumda en az sipariş 1 m³'tür.

Cevap: a) 2 · 1,5 · 0,3 = 0,9 m³ = 900 dm³

b) Küçük torba: 900 : 3 = 300 torba, 300 · 25 = 7500 TL. Büyük torba: 900 : 10 = 90 torba, 90 · 70 = 6300 TL. Dökme: en az 1 m³ alınır, 900 TL. En uygun seçenek dökme kumdur; 0,1 m³ kum artsa da tutar çok daha düşüktür.

5. SORU

MAT.7.4.6 · değerlendirme

(20 puan)

Ayrıt uzunlukları 2 cm, 3 cm ve 4 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutunun bütün ayrıtları 2 katına çıkarılarak yeni bir kutu yapılmıştır. Deniz, "Yeni kutunun yüzey alanı da hacmi de eskisinin 2 katıdır." demiştir.

a) Her iki kutunun yüzey alanını ve hacmini hesaplayınız.

b) Deniz'in söylediğinin doğru olup olmadığını değerlendiriniz. Yüzey alanının ve hacmin kaçar katına çıktığını gerekçesiyle yazınız.

Cevap: a) Eski kutu: yüzey alanı 2 · (6 + 8 + 12) = 52 cm², hacim 2 · 3 · 4 = 24 cm³. Yeni kutu (4 cm, 6 cm, 8 cm): yüzey alanı 2 · (24 + 32 + 48) = 208 cm², hacim 4 · 6 · 8 = 192 cm³

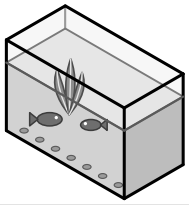
b) Yanlıştır. Yüzey alanı 4 katına (208 : 52 = 4), hacim 8 katına (192 : 24 = 8) çıkar; her yüzün iki ayrıtı 2 katına çıktığından alan 2 · 2 = 4 katına, üç ayrıt 2 katına çıktığından hacim 2 · 2 · 2 = 8 katına çıkar.

6. SORU

MAT.7.4.6 · değerlendirme

(20 puan)

Dikdörtgenler prizması biçimindeki kapaksız bir akvaryum için verilen satış ilanı aşağıdadır.



SATILIK AKVARYUM

Ölçüler (en, derinlik, yükseklik): 60 cm, 30 cm, 40 cm
Tam 80 litre su alır.
Yapımında 0,9 m² cam kullanılmıştır.
Kapaksız · Az kullanılmış · Fiyat: 1500 TL

a) İlandaki "Tam 80 litre su alır." ifadesinin doğru olup olmadığını hesaplayarak gösteriniz.

b) İlandaki "Yapımında 0,9 m² cam kullanılmıştır." ifadesini, akvaryumun kapaksız olduğunu dikkate alarak değerlendiriniz.

c) Akvaryuma 54 litre su konulduğunda suyun yüksekliğini bulunuz.

Cevap: a) 60 · 30 · 40 = 72 000 cm³ = 72 dm³ = 72 L; ifade yanlıştır, akvaryum en çok 72 L su alır.

b) Taban 60 · 30 = 1800 cm²; yan yüzler 2 · (60 · 40) + 2 · (30 · 40) = 4800 + 2400 = 7200 cm²; toplam 9000 cm² = 0,9 m². İfade doğrudur.

c) 54 L = 54 000 cm³; 54 000 : 1800 = 30 cm

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	10	15	15	20	20	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....